



操作系统原理教程

教师：温营坤

课程考核方式

平时成绩**30%**，包括：考勤，作业，雨课堂活跃度，实验。

（考勤和实验必须，作业和雨课堂二选一）

期末考试占**70%**。

两个问题：

- 1. 什么是操作系统？**
- 2. 操作系统到底控制什么事情？**

单选题 1分

从用户的观点看，操作系统的主要功能是什么？

- ☒ A 用户与计算机之间的接口
- ☐ B 控制和管理计算机资源的软件
- ☐ C 合理地组织计算机工作流程的软件
- ☐ D 高级程序设计语言的编译程序

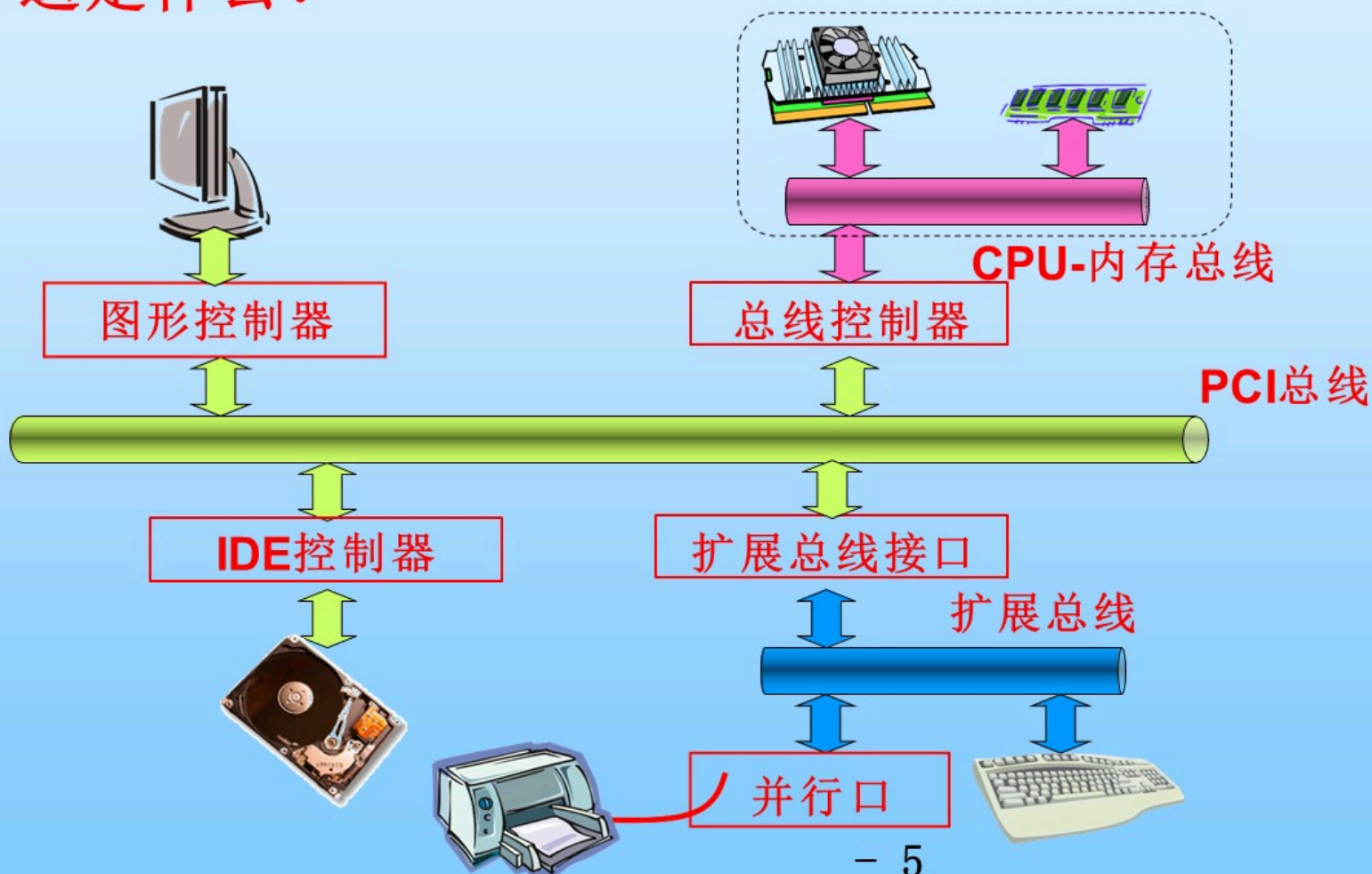
第1章 引 论

- 1.1 操作系统的概念
- 1.2 操作系统的历史
- 1.3 计算机工作原理
- 1.4 操作系统的逻辑结构和运行模型
- 1.5 主要操作系统的类型
- 1.6 操作系统安全性概述
- 1.7 操作系统运行基础

先给大家看副图



这是什么？



- 5

是计算机

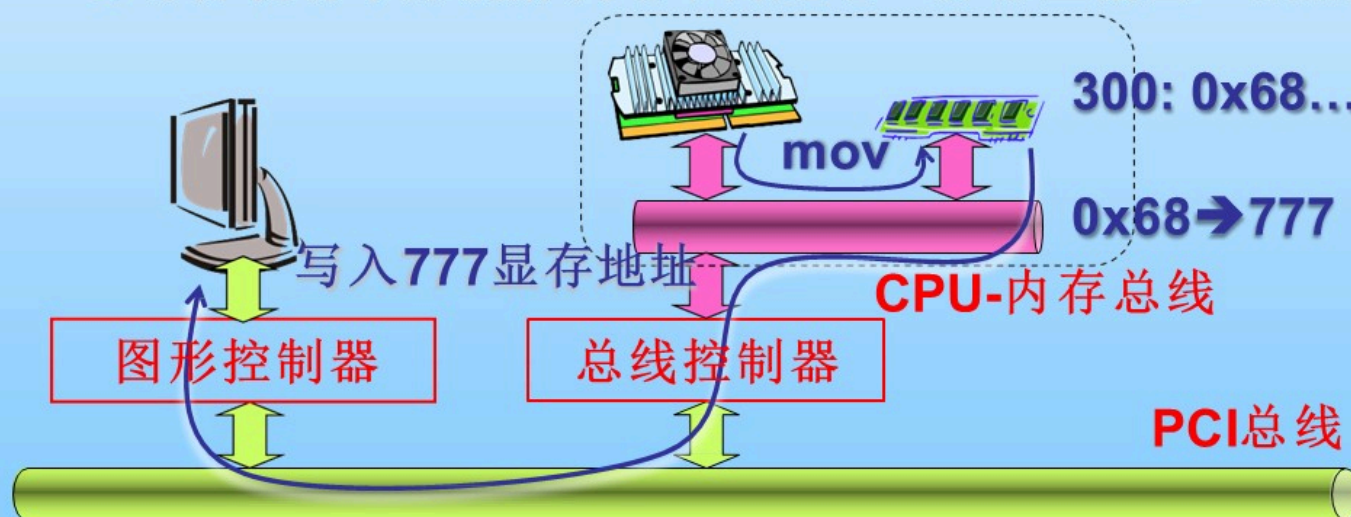


■ 对就是计算机，是我们专业吃饭的家伙啊

■ 用一句话说一说计算机专业要干什么？

用计算机帮助人们解决一些实际问题

■ 计算机有了那就解决这个问题吧：屏幕上输出“hello!”

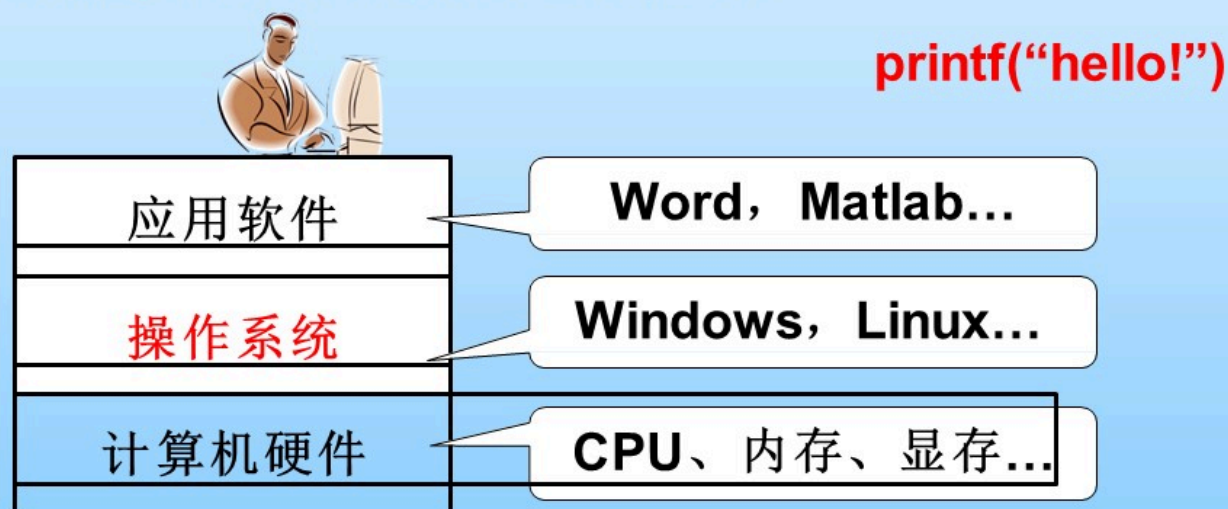


是计算机，更确切的说是计算机硬件



■这个东西是计算机硬件，有人戏称为裸机

■看来需要给计算机硬件穿上衣服啊！



■在穿上了衣服的计算机上再次：屏幕上输出
“hello!”

第1章 引论

1.1 操作系统的概念

■ 是计算机硬件和应用之间的一层软件

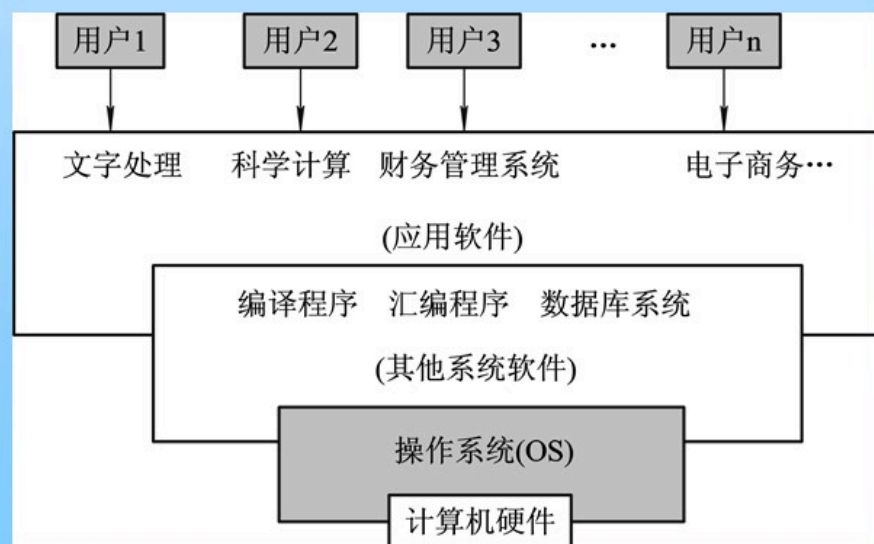
- 方便我们使用硬件，如使用显存，CPU，内存，磁盘，文件...
- 高效的使用硬件，如开多个终端(窗口)



应用软件

操作系统

计算机硬件



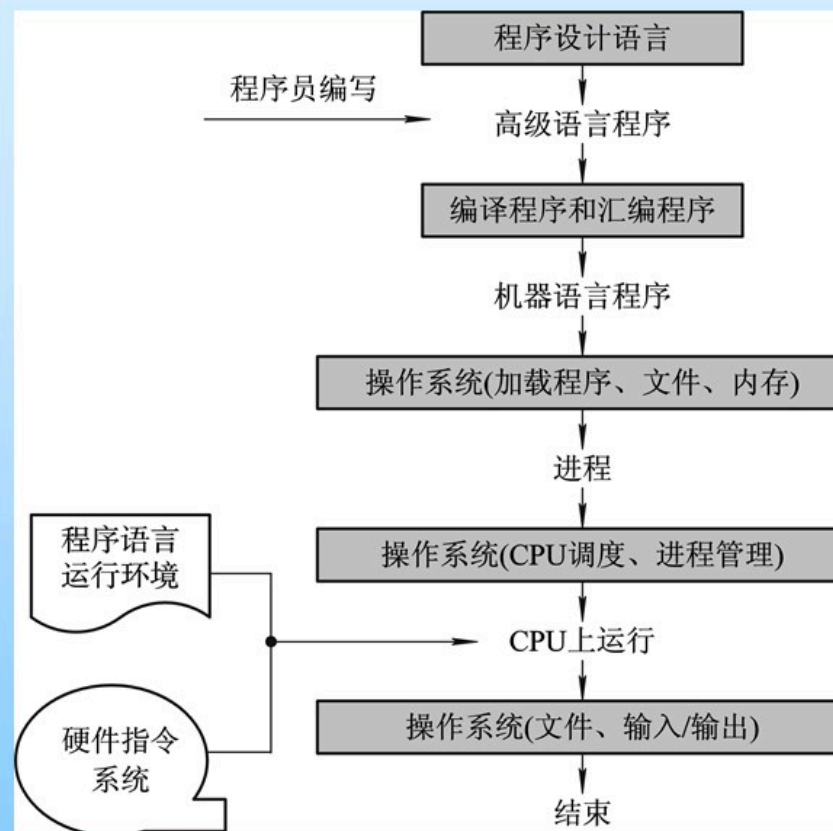
再次思考printf("hello!")?

操作系统的概念

程序的运行涉及4个方面:

- ① 程序设计语言;
- ② 编译程序;
- ③ 操作系统;
- ④ 硬件指令系统（计算机硬件系统）。

操作系统在程序的执行过程中具有关键作用。



学习操作系统可以有很多层次

■ 从应用软件出发 “**探到操作系统**”

- 集中在使用计算机的接口上
- 使用显示器: **printf**; 使用CPU: **fork** (建立进程), 使用文件: **open**、**read**...



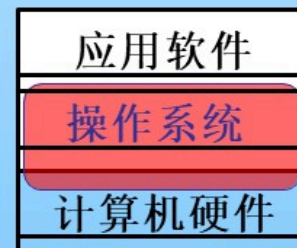
■ 从应用软件出发 “**进入操作系统**”

- 进程背后的故事; 一段文字是如何写到磁盘上的...



■ 从硬件出发 “**设计并实现操作系统**”

- 给你一个板子, 配一个操作系统...



我们的课程目标

能改操作系统...

■ 进入操作系统

- 能理解真实操作系统的运转！
- `printf("hello")`到底怎么回事
- 能在真实的基本操作系统上动手实践！

能自己动手才是真正学会了...

■ 为什么要这样干？

- 学生：我们要成为掌握计算机关键技术的工程师

老师所做的一切应该围绕学生展开！



改CPU管理

改屏幕输出

改系统接口

改内存管理

别的学生在干什么？

应用软件

操作系统

计算机硬件

■ 我们的学生是要出去和别人竞争的...

■ 别人已经掌握了**SVD**(奇异值分解)及其应用，我们还在抠高斯消元法来解方程

高斯消元法：1800年左右

■ **SVD**：1960-2000，目前正应用到很多领域中！

■ 斯坦福怎么学操作系统，卡内基梅隆大学（**CMU**）呢？

实验一：扩展线程	实现线程调度
实验二：实现系统调用	将整个接口剥掉，添加
实验三：实现虚存管理	扩展实现内存管理
实验四：扩展文件系统	扩展实现一个文件管理

动手实践一个真实的操作系统

■ 套用**Stanford**操作系统课程中的一句话：

“Learn OS concepts by coding them!”

■ 我们打开操作系统这个“黑盒子”

绝知此事要躬行！



单选题 1分

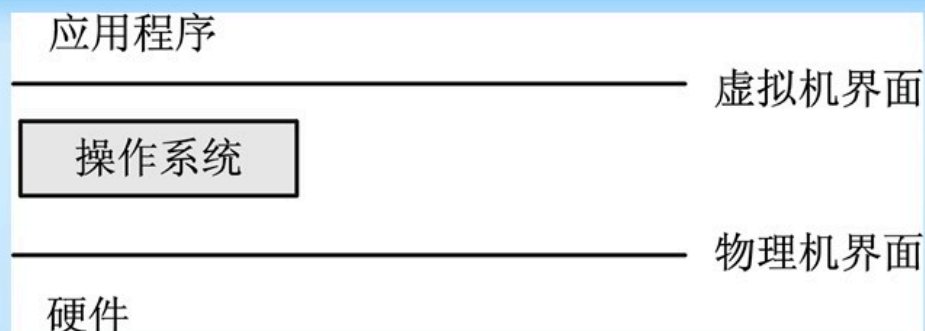
下列选项中， 哪一项不是操作系统关心的主要问题。

- ☐ A 管理计算机裸机
- ☐ B 设计、提供用户程序与计算机硬件系统的界面
- ☐ C 管理计算机系统资源
- ☒ D 高级程序设计语言的编译程序

操作系统的定义

Operating System

问题一，操作系统到底是什么东西？



问题二，操作系统到底操控（管理）什么事情？

掌控（管理）计算机上所有事情的系统软件，功能：

- （1）控制和管理计算机系统的所有硬件和软件资源。
- （2）合理地组织计算机的工作流程，保证计算机资源的公平竞争和使用。
- （3）方便用户使用计算机。
- （4）防止对计算机资源的非法侵占和使用。
- （5）保证操作系统自身的正常运转。

操作系统的设计目标

- (1) 方便性。操作系统应提供统一且界面友好的用户接口，以方便用户使用计算机。
- (2) 有效性。操作系统应能合理地组织计算机的工作流程，改善系统性能并提高系统运行效率。
- (3) 可扩展性。以适应计算机硬件和计算机网络等发展的需要。
- (4) 开放性。遵循国际标准，便于不同厂家能有效协调。
- (5) 可靠性。可靠性包括正确性、健壮性和安全性。防止非法操作和入侵。
- (6) 可移植性。便于转移程序，避免重复工作及缩短软件开发周期。

操作系统的主要功能

- ❖ 处理器（CPU）管理：对CPU进行分配，协调多道程序，提高CPU使用效率。
- ❖ 存储器管理：对内存空间进行管理，为每道程序分配内存，隔离彼此互不打扰。
- ❖ 设备管理：对I/O设备（外设）的管理，为他们提供驱动，利用中断、缓存等，提高设备使用效率。
- ❖ 文件管理：有效组织、存储和保护文件，使用户安全、方便地进行访问。
- ❖ 用户接口：键盘，鼠标等。命令接口（Linux）、图形接口（Win）
- ❖ 网络与通信管理：网络资源、网络性能、网络安全。

操作系统的基本特征

- ❖ 并发性：指两个或两个以上的事件或活动在同一时间间隔内发生。并发性能够有效地改善系统资源的利用率，提高系统的效率。
- ❖ 共享性：多个进程共同使用系统中的资源。并发性和共享性是操作系统基本特征，互为依存。
 - (1) 互斥使用方式 (2) 同时使用方式
- ❖ 虚拟性：指将一个物理实体映射为多个逻辑实体。虽然只有一个CPU，但是利用多道程序并发执行，好像有多个虚拟CPU。
- ❖ 不确定性：由于并发执行，每道程序的时间、运行结果、中断时间都存在不确定性。

1.2 操作系统的历史

培根：读史使人明智 操作系统的简史

- (1955-1965)计算机非常昂贵，上古神机**IBM7094**，造价在**250**万美元以上

计算机使用原则：只专注于计算

批处理操作系统(**Batch system**)

一个作业完成，自
动读入下一个作业

输入磁带



监控系统

IBM7094

输出磁带



典型代表：**IBSYS**监控系统



从IBSYS到OS/360(1965-1980)

■ 计算机开始进入多个行业：科学计算(IBM 7094)，银行(IBM 1401)

- 需要让一台计算机干多种事
- 多道程序(multiprogramming)

多进程结构和进程管理概念萌芽!

- 作业之间的切换和调度成为核心：因为既有IO任务，又有计算任务，需要让CPU忙碌
- 典型代表：IBM OS/360(360表示全方位服务)，开发周期5000个人年。

程序员吐槽：面对如此复杂的操作系统，我们就像史前动物一样



从OS/360到MULTICS(1965-1980)

■ 计算机进入多个行业，使用人数增加



■ 如果每个人启动一个作业，作业之间快速切换（服务器）

■ 分时系统(timesharing)

■ 代表：MIT MULTICS (MULTiplexed Information and Computer Service)



■ 核心仍然是任务切换，但是资源复用的思想对操作系统影响很大，虚拟内存就是一种复用

从MULTICS到UNIX(1980-1990)

■ 小型化计算机出现，PDP-1每台售价120,000美元，不足7094的5%

越来越多的个人可以使用计算机

1969 年：贝尔实验室的Ken Thompson、Dennis Ritchi等在一台没人使用的PDP-7上开发一个简化MULTICS，就是后来的UNIX



Ken Thompson Dennis Ritchie

UNIX是一个简化的MULTICS，核心概念差不多，但更灵活和成功

从UNIX到Linux(1990-2000)

- **1981, IBM推出IBM PC; 个人计算机开始普及**
- 很多人可以用计算机并接触**UNIX** 1987年**Andrew Tanenbaum**发布了**MINIX**(非常类似**UNIX**)用于教学
- **Linus Torvalds**在**386sx**兼容微机上学习**minix**, 作出小**Linux**于**1991**年发布
- **1994**年, **Linux 1.0**发布并采用**GPL**协议(开源), **1998**年以后互联网世界里展开了一场历史性的**Linux**产业化运动



IBSYS→OS/360→MULTICS→Unix→Linux

■ 总结历史：历史要开始让人明智了

核 心 思 想、 技 术

- 用户通过执行程序来使用计算机(吻合冯诺依曼的思想)。
- 作为管理者，操作系统要让多个程序合理推进，就是**进程管理**。
- 多进程(用户)推进时需要内存复用等等

软 件 实 现

- 对于操作系统，实现很重要 **OS/360→UNIX**
- 需要真正的群体智慧 **UNIX→Linux**

任务：掌握操作系统的多进程图谱并实现它！



多进程结构是操作系统基本图谱！

对于操作系统，实现概念远比理解概念重要！



历史是多线条的：PC与DOS

- **PC**机的诞生一定会导致百花齐放。**IBM**推出**PC**，自然要给这个机器配一个操作系统



- 1975年**Digital Research**为**Altair 8800** 开发了操作系统**CP/M**



- **CP/M**：写命令让用户用，执行命令对应的程序，单任务执行

- 1980出现了**8086 16位**芯片，从**CP/M**基础上开发了**QDOS(Quick and Dirty OS)**

```
Loading CPM.SYS...
CP/M-86 for the IBM PC/XT/AT, Vers. 1.1 (Patched)
Copyright (C) 1983, Digital Research

Hardware Supported :
  Diskette Drive(s) : 3
  Hard Disk Drive(s) : 1
  Parallel Printer(s) : 1
  Serial Port(s) : 1
  Memory (Kb) : 640

D>a:
A>dir
A: PIP      CMD : STAT      CMD : SUBMIT  CMD : ASMB6   CMD
A: GENCMD   CMD : DDT86     CMD : TOD     CMD : ED      CMD
A: HELP     CMD : HELP     HLP : SYS   CMD : ASSIGN  CMD
A: FORMAT   CMD : CLDIR    CMD : WRTLR   CMD : BOOTPCDS SYS
A: BOOTWIN  SYS : CPM      H86 : WINSTALL SUB : PD      CMD
A: WCPM     SYS : DISKUTIL CMD
A>_
User 0      0:00:11      Jan. 1, 2000
```

从QDOS到MS-DOS

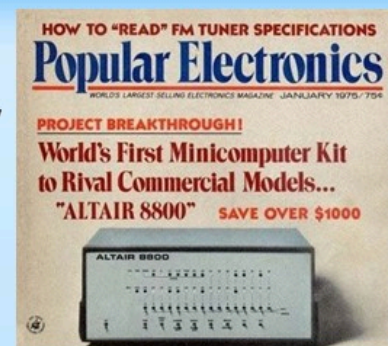
■ Bill Gates要进入历史舞台了...

- 1975年，22岁的Paul Allen和20岁的 Bill Gates为Altair 8800开发了BASIC解释器，据此开创了微软
- 1977年Bill Gates开发FAT管理磁盘
- QDOS的成功在于以CP/M为基础将BASIC和FAT

包含了进来

文件管理和编程环境...都是用户关心的!

- 1980年IBM想和Digital Research协议授权使用 CP/M，但没有达成，转向和微软合作；
- 1981微软买下QDOS，改名为MS-DOS(Disk OS)，和IBM PC打包一起出售



从MS-DOS到Windows

- **MS-DOS**的磁盘、文件、命令 让用方便，但似乎可以更方便

- 1989年，**MS-DOS 4.0**出现，支持了鼠标和键盘，此时微软已经决定要放弃**MS-DOS**，不久后**Windows 3.0**大获成功。

- 后来就是一发不可收拾了，**95**，**XP**，**Vista**，**Win 7**，**Win 8**，**Win10**，**Win11**...

- 文件、开发环境、图形界面对于**OS**的重要性

- 为什么没有win9?



为什么没有win9?



还要说一说Mac OS与iOS

- 1984年，苹果推出PC(麦金塔机，Macintosh) 简称Mac机，其处理器使用IBM、Intel或AMD 等，核心在于屏幕、能耗等
- 与Mac机一起发布System X系统，一上来就是GUI
- 在System 7以后改名为Mac OS 8
- 2007年发布iOS，核心仍然是Mac OS，专为移动设备，如手势等。



Mac OS核心是UNIX，专注于界面、文件、媒体等和用户有关的内容



CP/M→QDOS→MS-DOS→Windows

Unix→System→Mac OS→iOS

■ 总结历史：历史又要开始让人明智了

核 心 思
想、技
术

- 仍然是程序执行、多进程、程序执行带动其他设备使用的基本结构
- 但用户的使用感觉倍加重视了：各种文件、编程环境、图形界面

软 件 实
现

- 如何通过文件存储代码、执行代码、操作屏幕...
- 如何让文件和操作变成图标、点击或触碰...

```
Enter today's date (m-d-y): 08-04-81

The IBM Personal Computer DOS
Version 1.00 (C)Copyright IBM Corp 1981

A>dir *.com
DIRBIOS  COM      1920  07-23-81
DIRBDOS  COM      6400  08-13-81
COMMAND  COM      3231  08-04-81
FORMAT   COM      2560  08-04-81
CHKDSK   COM      1395  08-04-81
SYS       COM       896  08-04-81
DISKCOPY  COM     1216  08-04-81
DISKCOMP  COM     1124  08-04-81
COMP     COM     1620  08-04-81
DATE     COM       252  08-04-81
TIME     COM       250  08-04-81
MODE     COM       860  08-04-81
EDLIN    COM     2392  08-04-81
DEBUG    COM     6049  08-04-81
BASIC    COM    10880  08-04-81
BASICA   COM    16256  08-04-81

A>_
```

任务：(1)掌握、实现操作系统的多进程图谱；
(2)掌握、实现操作系统的文件操作视图。



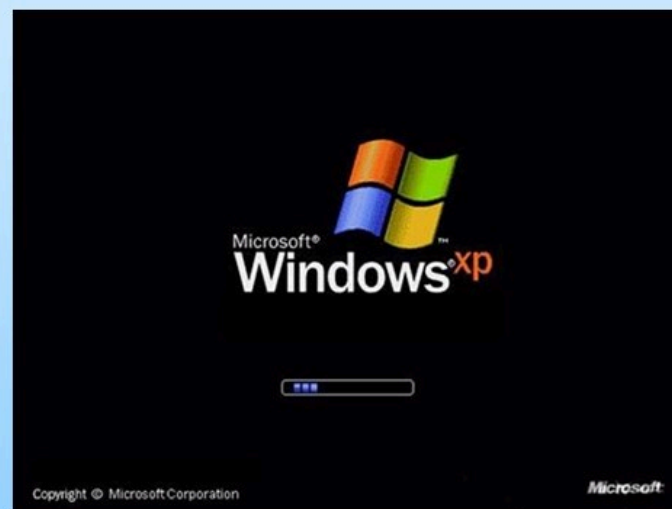
1.3 计算机的基本原理

揭开钢琴的盖子 这神秘的黑色背后发生着什么?...

背后原理...思考探索

- 从知识和常识出发进行思索...
- 打开电源→计算机要开始工作了
- 计算机怎么工作?

这是我们最最基本，也最最重要的常识...

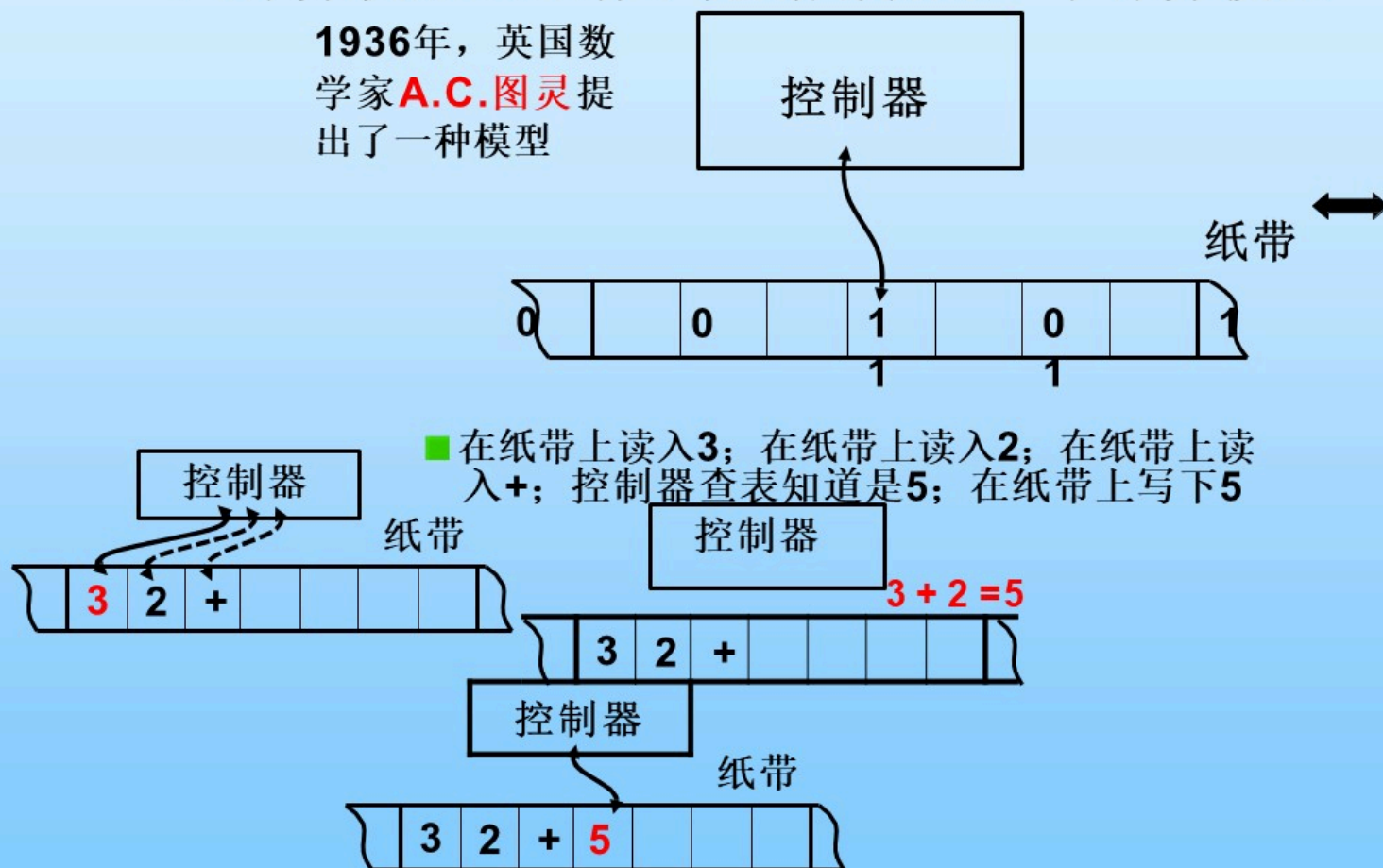


从白纸到图灵机



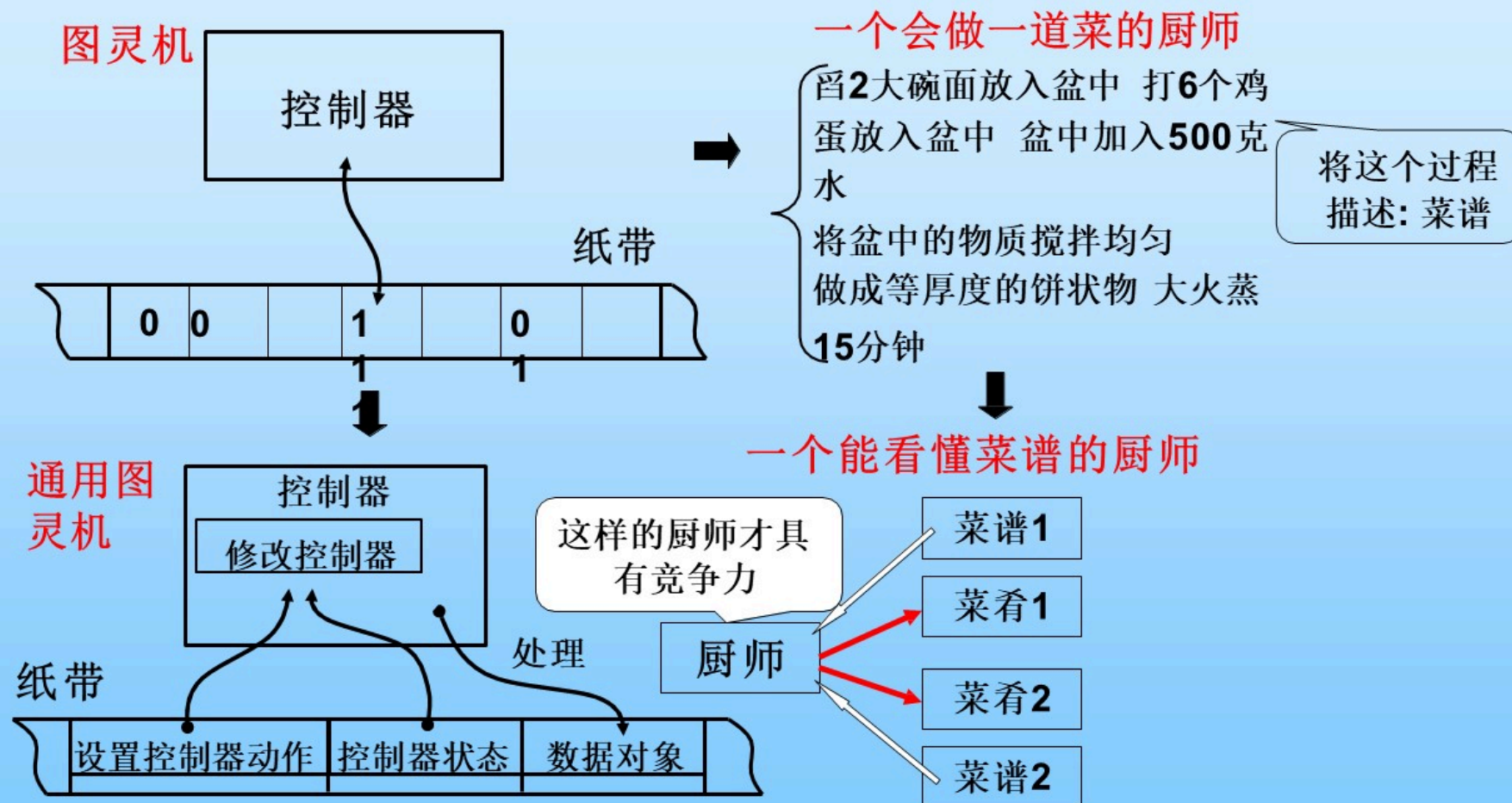
计算机怎么工作？说到底就是一个计算模型

1936年，英国数学家**A.C.图灵**提出了一种模型



人
↓
笔
↓
纸

从图灵机到通用图灵机

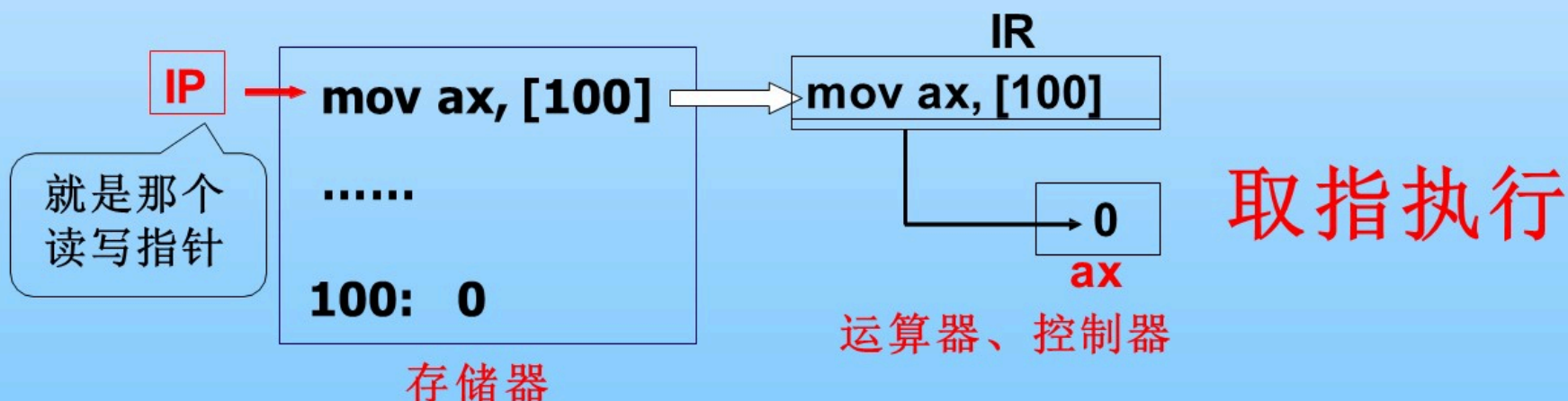


从通用图灵机到计算机

■ 伟大想法的工程实现...

1946年提出

- 又一个伟大的发明: 冯·诺依曼 **存储程序思想**
- 存储程序的主要思想: 将程序和数据存放到计算机内部的存储器中, 计算机在程序的控制下一步一步进行处理
- 计算机由五大部件组成: 输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器



打开电源，计算机执行的第一句指令什么？

■ 计算模型⇒我们要关注**指针IP**及其**指向的内容**

■ 计算机刚打开电源时，**IP=?**

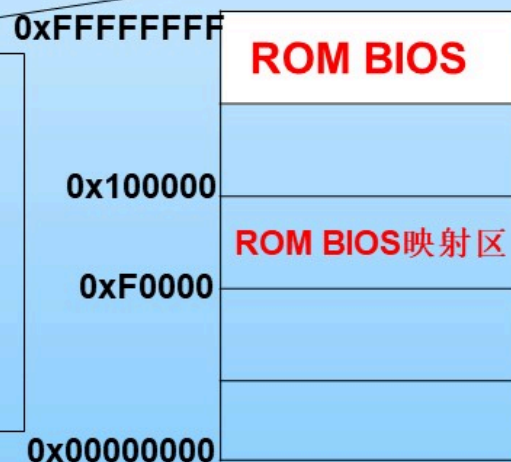
■ 由硬件设计者决定！

和保护模式对应，实模式的寻址

CS:IP(CS左移4位+IP)，和保护模式不一样！

看看**x86 PC**

- (1) **x86 PC**刚开机时**CPU**处于实模式
- (2) 开机时，**CS=0xFFFF**；**IP=0x0000**
- (3) 寻址**0xFFFF0**(**ROM BIOS**映射区)
- (4) 检查**RAM**，键盘，显示器，软硬磁盘
- (5) 将磁盘**0**磁道**0**扇区读入**0x7c00**处
- (6) 设置**cs=0x07c0**，**ip=0x0000**



0x7c00处存放的代码

■ 就是从磁盘引导扇区读入的那**512**个字节

- 引导扇区就是**启动设备的第一个扇区**
- 启动设备信息被设置在**CMOS**中...

开机时按住**del**键可进入启动设备设置界面，可以设置为光盘启动！

CMOS: 互补金属氧化物半导体(64B-128B)。用来存储实时钟和硬件配置信息。

- 因此，硬盘的第一个扇区上存放着开机后执行的第一段我们可以控制的程序。
- **操作系统的故事从这里开始...**

单选题 1分

操作系统的三种基本类型是

- ☒ A 批处理系统、分时操作系统及网络操作系统
- ☐ B 分时系统、实时操作系统及分布式操作系统
- ☐ C 批处理系统、分时操作系统及实时操作系统
- ☐ D 网络操作系统、批处理系统及分时操作系统

1.4 操作系统的逻辑结构和运行模型

操作系统的重要性大于用户程序。为了确保操作系统的稳定性，采用内核态和用户态两种模式。

内核态：操作系统的运行状态，该状态下可执行系统所有指令。

用户态：用户运行的状态，指令和资源受限。

内核态

涉及计算机本身，例如
CPU和内存管理、I/O
管理、文件系统管理

用户态

用户数据和应用相关部
分、用户文件管理。

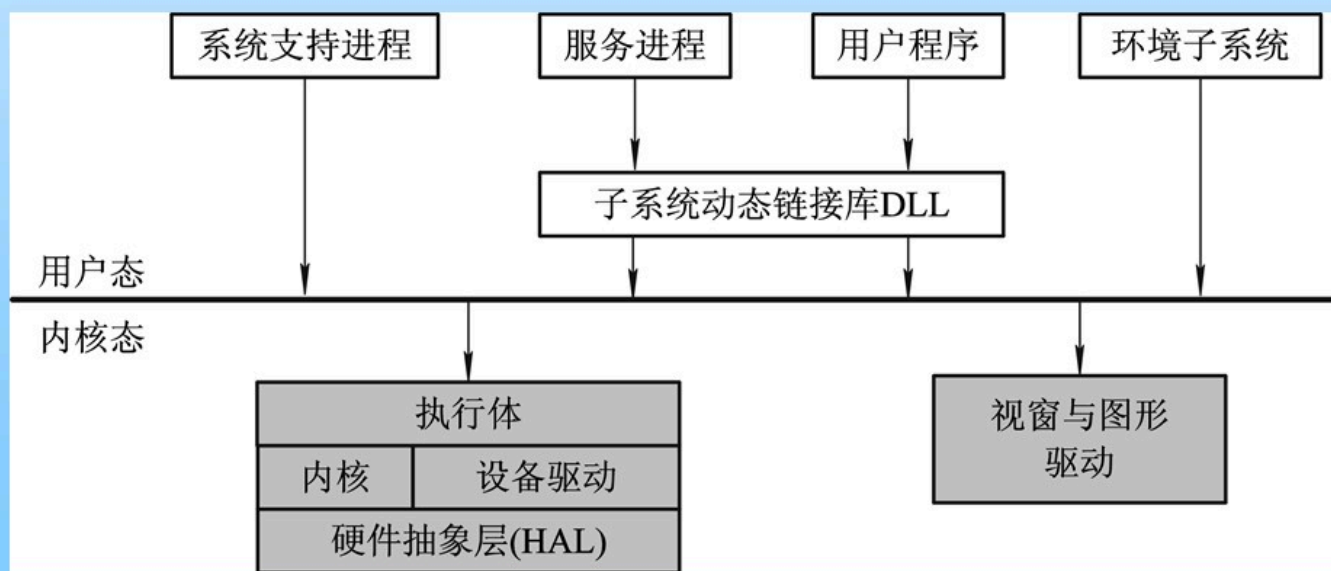
1.4 操作系统的逻辑结构和运行模型

内核态

访问的资源多
可靠性、安全性要求高
维护管理比较复杂

用户态

访问的资源有限
可靠性、安全性要求低
编程和维护比较简单

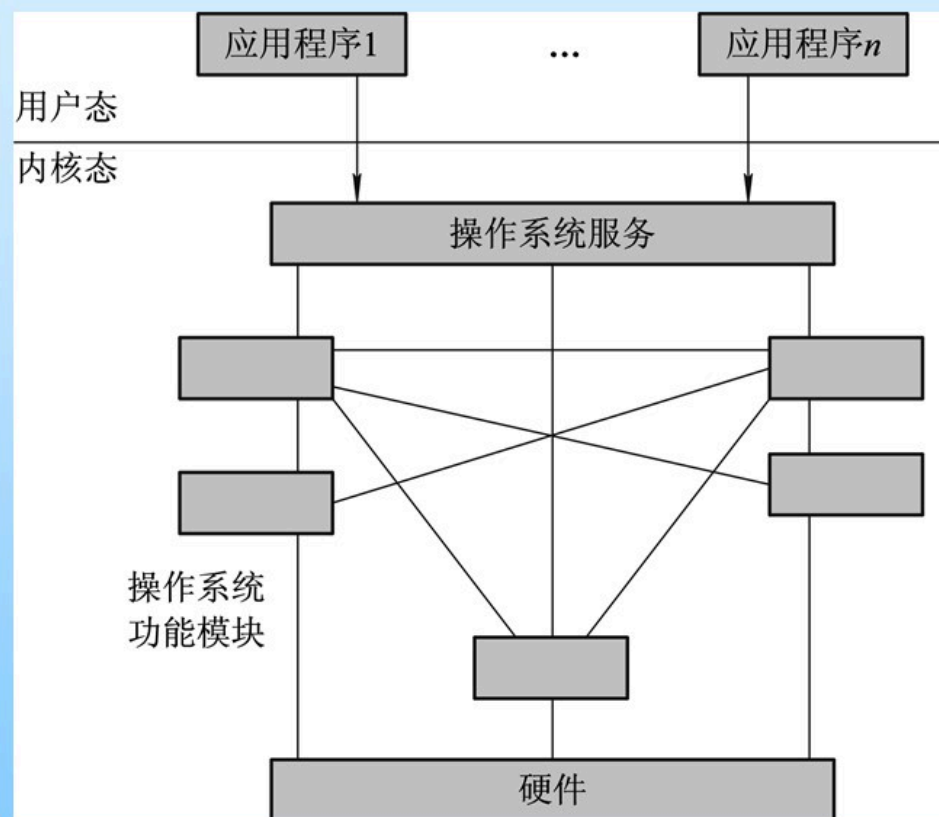


操作系统的逻辑结构

最开始人们没有意识到操作系统的存在，只有一些库函数，想到什么功能就加什么。后来逐渐出现各种逻辑结构：单内核，分层式，微内核。

单内核结构

将每个功能独立，又相互联系和调用。虽然分为多个层次，但结构上可以看做一个整体。

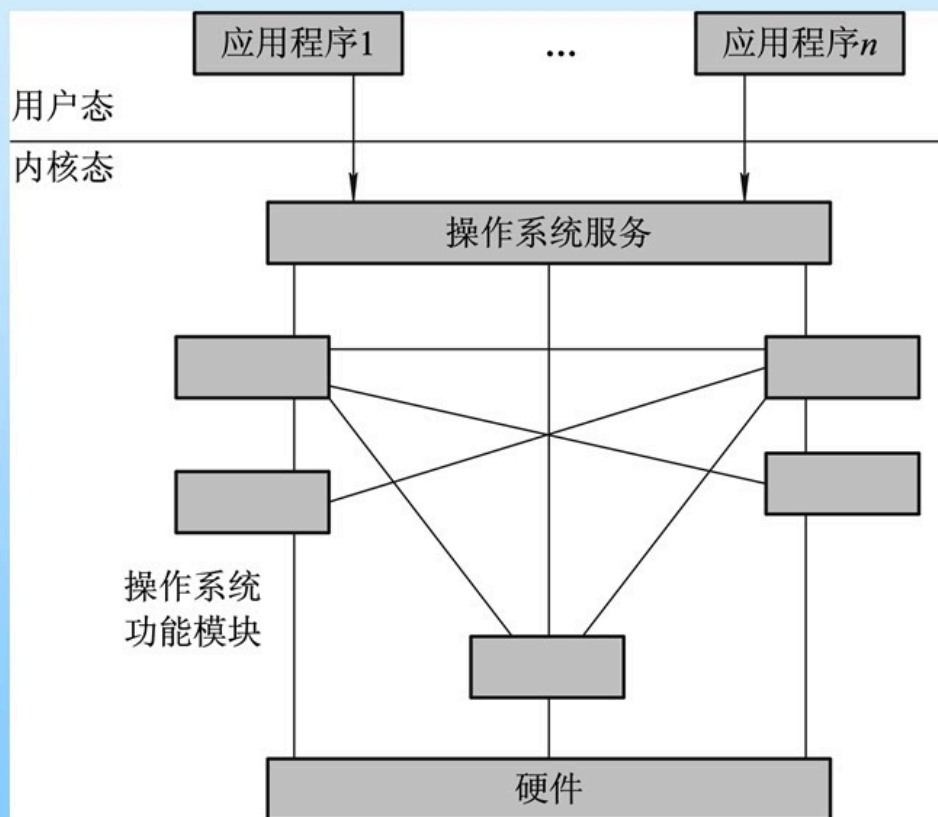


操作系统的逻辑结构

单内核结构

优点：结构紧密，模块间可以方便地进行组合以满足不同的需要，灵活性较好，效率高。

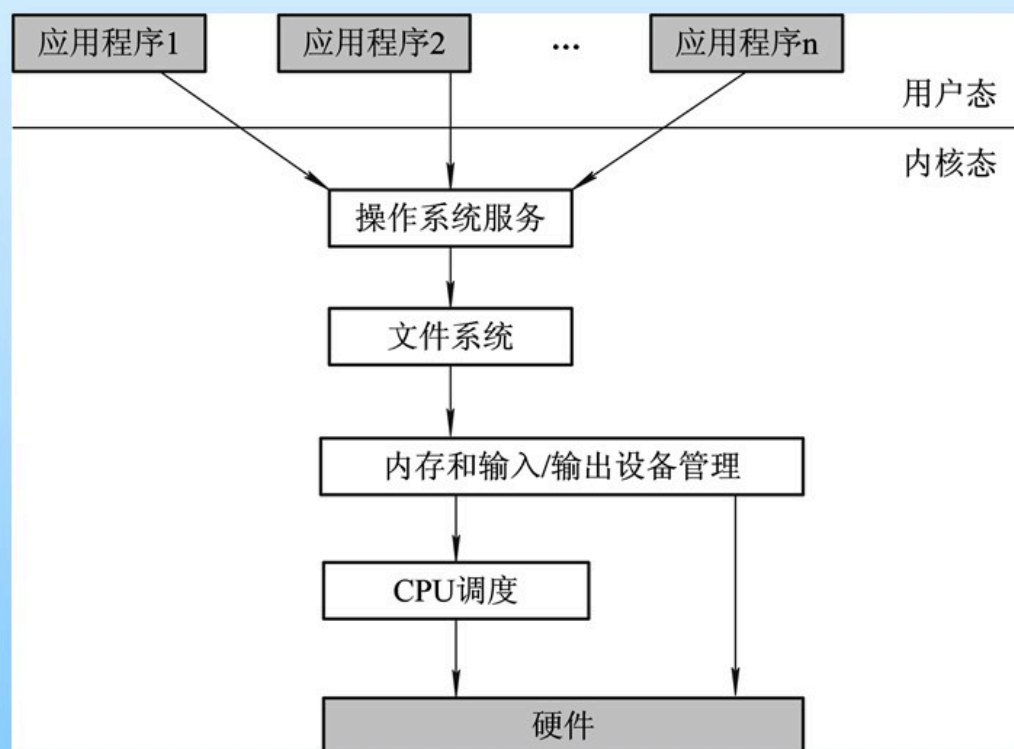
缺点：对模块功能的划分往往不能精确确定，模块的独立性可能较差；模块之间调用关系复杂，导致系统结构不清晰，正确性和可靠性不容易保证，系统维护较困难。



操作系统的逻辑结构

分层式结构

没有层次关系导致循环调用形成死锁。按功能调用次序分成若干层，低层为高层服务，反之则不能调用。

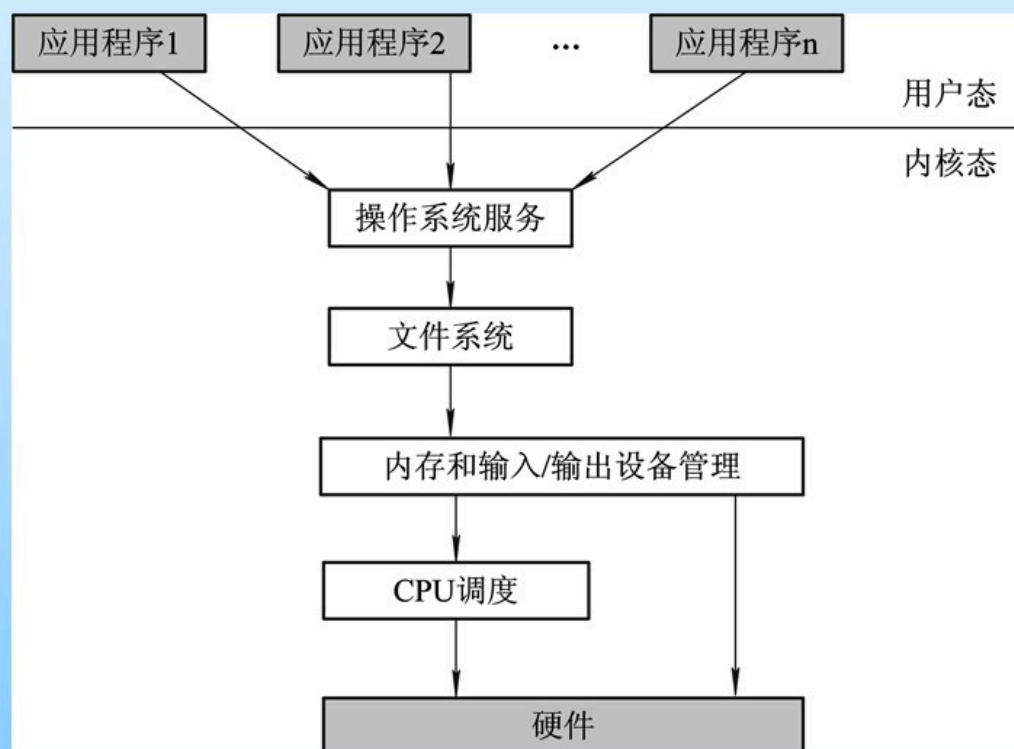


操作系统的逻辑结构

分层式结构

优点：按单向调用关系以层为单位组织各模块，模块之间的依赖、调用关系清晰、规范，对一个分层进行修改不会影响到其他层次，系统的调试和验证比较容易，系统的正确性更容易得到保证，系统中间的接口也会减少。

缺点：在有单向依赖关系的各分层之间实现通信时系统开销较大，影响系统的效率。

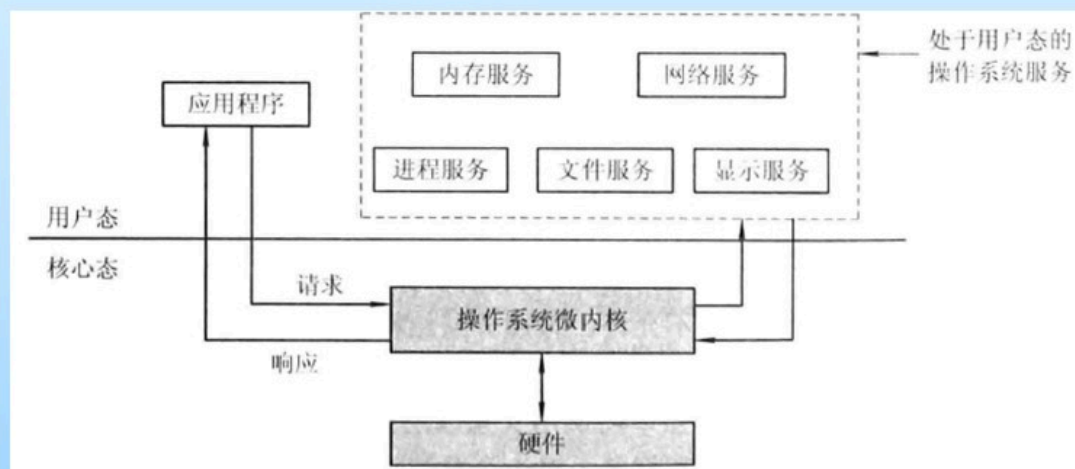


操作系统的逻辑结构

微内核结构

单内核和分层都需要在内核态运行，耗费时间、效率低下。而且由于权限高，安全性低。

因此提出微内核：仅仅将系统的一些核心功能放入内核，其它放入用户态，同时提高了效率和安全性。

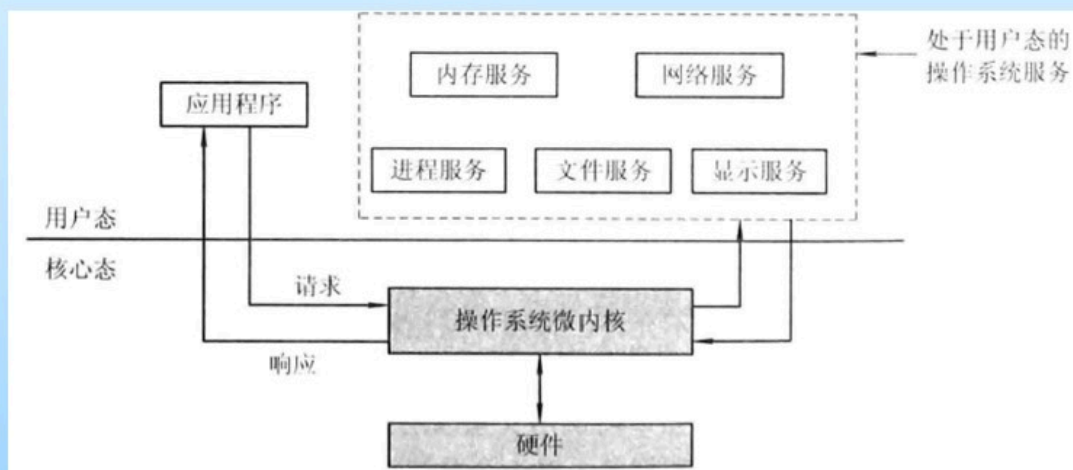


操作系统的逻辑结构

微内核结构

优点：① 对进程的请求提供了一致性接口，不区分内核级服务和用户级服务，所有服务均采用消息传递机制提供；② 具有较好的可扩充性和易修改性；③ 可移植性好；④ 对分布式系统提供支持。

缺点：运行效率比分层式结构好，但仍然不高。



操作系统的运行模型

- 独立运行的内核模型：独立存储空间，独立运行环境。但是要并发执行很难。
- 嵌入到用户进程中执行的模型：为了提高并发性，给用户进程分配核心栈。
- 作为独立进程运行的模型：操作系统的小部分功能（进程切换、存储管理）在核心态，大部分功能由独立服务器提供，服务器运行在用户态。

单选题 1分

操作系统的逻辑结构不包含

- ☒ A 混合型结构
- ☐ B 单内核结构
- ☐ C 分层式结构
- ☐ D 微内核结构

下列哪一项不是微内核结构的优点？

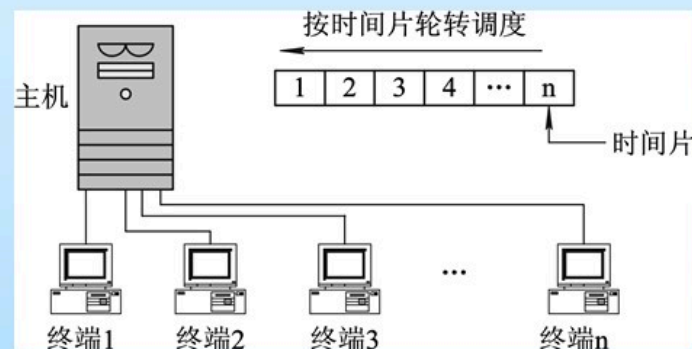
- ☐ A 可扩展性好
- ☒ B 运行效率高
- ☐ C 可移植性好
- ☐ D 安全性高

1.5 主要操作系统的类型

一、批处理操作系统

单道批处理、多道批处理

二、分时操作系统



特性：（**1**）独立性、（**2**）同时性（多路性）（**3**）交互性、（**4**）及时性

三、实时操作系统

功能：

（1）实时时钟管理；（2）过载保护；（3）高可靠性和安全性

特征：

（1）及时响应和处理；（2）安全可靠

（3）交互能力有限；（4）多路性

1.5 主要操作系统的类型

四、微机操作系统

分类：

(1) 单用户单任务；(2) 单用户多任务；(3) 多用户多任务

特性：

(1) 开放性 (2) 通用性 (3) 高性能 (4) 采用微内核结构

五、网络操作系统

工作模式：

(1) 客户-服务器 (Client/Server, C/S) 模式

(2) 对等 (Peer-to-Peer) 模式

功能：

(1) 网络通信 (2) 资源管理 (3) 网络服务

(4) 网络管理 (5) 互操作能力

1.5 主要操作系统的类型

六、多CPU操作系统

多处理器和多核

类型：

(1) 主从式 (2) 独立监督式 (3) 浮动监督式

七、分布式操作系统

分布式系统是通过网络将多个分散的处理单元连接起来，并在分布式处理软件的支持下构成一个整体而形成的系统。

功能：

(1) 分布式进程通信 (2) 分布式文件系统
(3) 分布式进程迁移 (4) 分布式进程同步
(5) 分布式进程死锁

八、嵌入式操作系统

以应用为中心，以计算机技术为基础，软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。

特点：(1) 微型化；(2) 可定制；(3) 实时性；(4) 易移植性

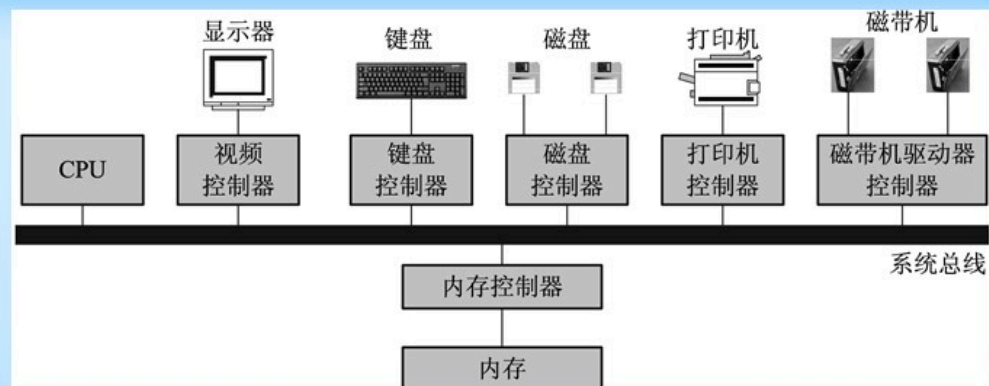
1.6 操作系统安全性概述

- ❖ 操作系统安全的重要性
- ❖ 操作系统的安全观点
- ❖ 实现操作系统安全性的基本技术

有效的安全机制：

- (1) 身份鉴别
- (2) 存取控制
- (3) 最小特权管理
- (4) 硬件保护
- (5) 安全审计
- (6) 入侵检测
- (7) 数据加密

1.7 操作系统运行基础



现代操作系统结构

一、处理器及工作模式

CPU、特权指令、CPU状态（内核态、用户态）

二、中断技术

特点：

（1）中断是随机的；（2）中断是可恢复的；（3）中断是自动处理的

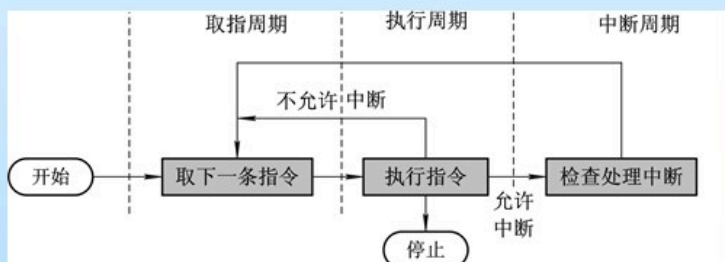
分类：

（1）强迫性中断和自愿性中断；（2）外中断与内中断

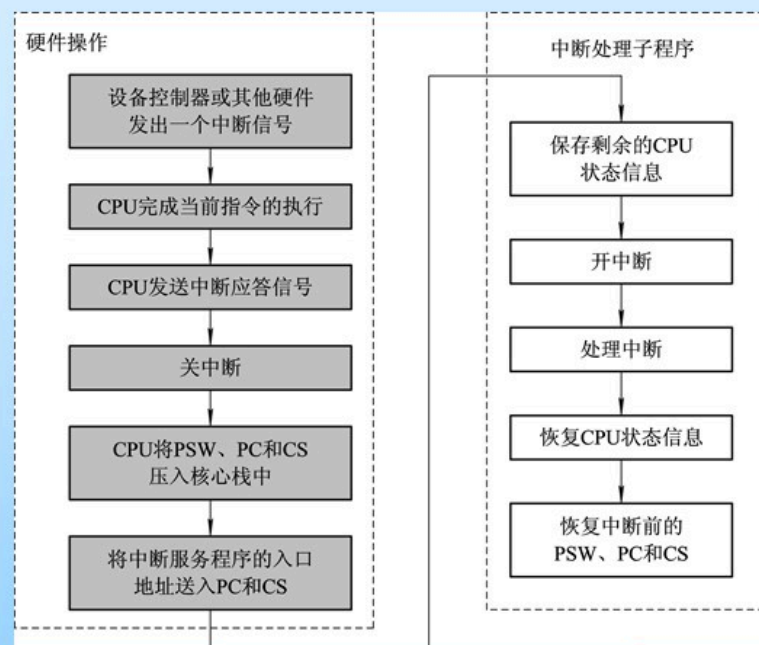
中断向量：每个中断有一个唯一的与其对应的中断向量号

1.7 操作系统运行基础

中断响应与处理



中断发现过程



简单的I/O中断处理流程

多重中断：允许在中断处理过程中响应新的中断请求

1.7 操作系统运行基础

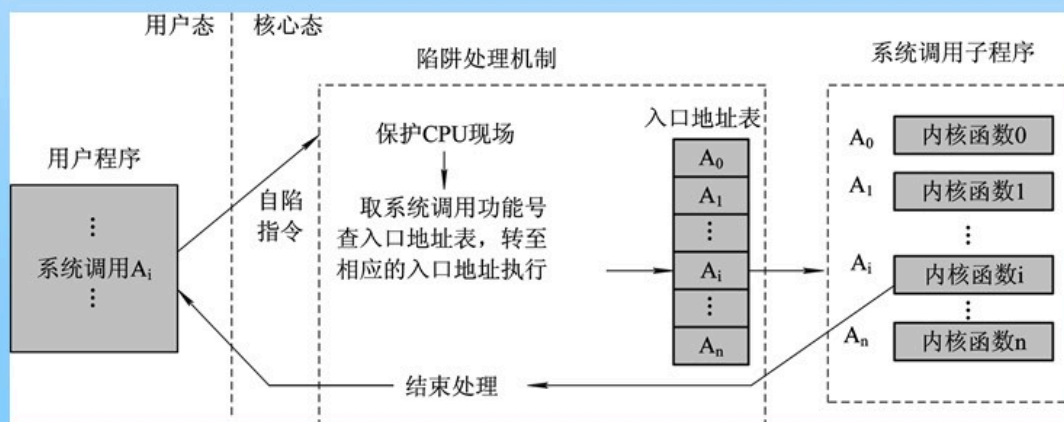
三、系统调用

含义:

- (1) 操作系统内核中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序;
- (2) 用户程序在用户态执行中需要系统内核提供服务时能够使用这组子程序的方法。

实现过程:

- (1) **CPU**切换为核心态, 保存用户程序的现场信息;
- (2) 分析功能号并在地址入口表中查找对应的系统调用子程序, 有时还需要进行安全控制检查;
- (3) 执行系统调用子程序并得到结果;
- (4) 恢复用户程序的现场信息, **CPU**切换回用户态并返回结果, 必要时进行安全检查。



单选题 1分

在操作系统中，中断处理的主要特点不包括以下哪一项？

- ☐ A 中断是随机的
- ☐ B 中断是可恢复的
- ☐ C 中断是自动处理的
- ☒ D 中断是不可屏蔽的

在操作系统中，系统调用的主要作用是什么？

- ☐ A 管理硬件资源
- ☒ B 提供用户与操作系统的接口
- ☐ C 编译高级语言程序
- ☐ D 管理文件系统

第一章（完）